

Work Breakdown Structure (WBS) — BombonApp

Estructura de Desglose de Trabajo y Planificación de Proyecto

Estructura General del Proyecto (Enfoque Predictivo)

El proyecto se organiza en 5 fases principales distribuidas en 16 semanas, con un enfoque híbrido que combina planificación predictiva para la gestión de requisitos y arquitectura, con ejecución ágil por sprints para el desarrollo.

Fase 1: Iniciación y Levantamiento de Requisitos (Semanas 1-3)

1.1 Gestión del Proyecto

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
1.1.1	Planificación inicial	Definir cronograma detallado, roles y responsabilidades del equipo (Frontend, Backend/BD, QA/DevOps, Gestión de Proyecto)
1.1.2	Herramientas de gestión	Configurar tablero Kanban/Scrum (Jira, Trello o similar) y repositorio de código (GitHub/GitLab)
1.1.3	Comunicación con stakeholders	Establecer canales de comunicación con FONACIT (sponsor), líderes comunitarios y distribuidores piloto

1.2 Levantamiento de Requisitos

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
1.2.1	Entrevistas y workshops	Sesiones con vecinos, distribuidores y líderes comunitarios para capturar necesidades
1.2.2	Definición de casos de uso	Documentar casos de uso para cada módulo: Vecinos/Consumidores, Distribuidores, Comunitario/Admin
1.2.3	Validación de supuestos	Verificar supuestos clave: disponibilidad de smartphones Android en choferes, acceso a internet en hogares, existencia de censo comunitario

1.3 Modelado y Especificación

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
1.3.1	Diagramas UML	Elaborar diagramas de casos de uso, clases, secuencia y actividades
1.3.2	Especificación de requisitos funcionales	Documentar detalladamente los 4 módulos del sistema

1.3.3	Especificación de requisitos no funcionales	Definir requisitos de rendimiento, seguridad, disponibilidad y offline-first
-------	---	--

Fase 2: Diseño y Arquitectura (Semanas 4-6)

2.1 Arquitectura del Sistema

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
2.1.1	Definición de arquitectura	Diseñar arquitectura web/móvil con enfoque offline-first y sincronización asíncrona
2.1.2	Selección tecnológica	Evaluar y seleccionar stack tecnológico (Frontend, Backend, Base de datos, servicios en la nube)
2.1.3	Diseño de base de datos	Modelar entidades: usuarios, hogares, cilindros, turnos, entregas, rutas, inventario
2.1.4	Diseño de API	Definir endpoints RESTful o GraphQL para comunicación entre módulos

2.2 Prototipado UI/UX

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
2.2.1	Wireframes de baja fidelidad	Bocetos de las pantallas principales para cada perfil de usuario
2.2.2	Prototipo interactivo	Maquetas navegables en Figma o Adobe XD
2.2.3	Pruebas de usabilidad	Validación del prototipo con usuarios piloto (vecinos y distribuidores)
2.2.4	Diseño de sistema de notificaciones	Definir flujos de notificaciones push y SMS para baja conectividad

2.3 Planificación de Sprints

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
2.3.1	Descomposición en historias de usuario	Dividir requisitos en historias de usuario priorizadas
2.3.2	Planificación de sprints	Asignar historias a sprints de 2 semanas (Semanas 7-14)
2.3.3	Definición de Definition of Done (DoD)	Establecer criterios de aceptación y calidad por historia

Fase 3: Desarrollo por Sprints (Semanas 7-14)

3.1 Sprint 1 — Backend y Core Engine (Semanas 7-8)

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
3.1.1	Configuración de infraestructura	Desplegar servicios en la nube (Supabase, Firebase, Render o Vercel)
3.1.2	Modelos de datos y migraciones	Implementar esquema de base de datos
3.1.3	API de autenticación y usuarios	Registro, login, roles (vecino, distribuidor, admin comunitario)
3.1.4	Algoritmo de priorización FIFO	Implementar lógica de turnos basada en antigüedad de consumo
3.1.5	Pruebas unitarias del core	Cobertura mínima del 80% en módulos críticos

3.2 Sprint 2 — Módulo Vecinos/Consumidores (Semanas 9-10)

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
3.2.1	Registro de núcleo familiar	Formulario con cédula/código de vivienda
3.2.2	Solicitud de recarga	Flujo para solicitar cilindro (10kg, 18kg, 43kg)
3.2.3	Visualización de cola virtual	Mostrar posición en turno y tiempo estimado
3.2.4	Notificaciones de llegada	Push notifications y SMS cuando el turno se acerca
3.2.5	Confirmación de recepción	Validación mediante código QR o token numérico

3.3 Sprint 3 — Módulo Distribuidores (Semanas 10-11)

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
3.3.1	Publicación de rutas	Crear y gestionar rutas de distribución
3.3.2	Gestión de inventario	Registrar disponibilidad de cilindros por tipo y cantidad
3.3.3	Geolocalización básica	Actualizar ubicación desde smartphone del conductor
3.3.4	Validación de entregas en campo	Marcar entregas completadas y actualizar estado
3.3.5	Panel de control del distribuidor	Resumen de rutas, entregas y comisiones

3.4 Sprint 4 — Módulo Comunitario/Admin (Semanas 11-12)

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
--------	--------------------	--------

3.4.1	Validación de familias censadas	Herramientas para líderes comunitarios
3.4.2	Auditoría de entregas	Trazabilidad de cada cilindro entregado por núcleo familiar
3.4.3	Reporte de irregularidades	Canal para denunciar reventas o anomalías
3.4.4	Monitoreo de inventario barrial	Dashboard con stock disponible en el sector
3.4.5	Alertas en tiempo real	Detección de patrones de compra anómalos o duplicados

3.5 Sprint 5 — Modo Offline y Sincronización (Semanas 12-13)

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
3.5.1	Cacheo local	Almacenamiento local en dispositivo para operar sin conexión
3.5.2	Sincronización asíncrona	Mecanismo de sincronización cuando se restablece la conectividad
3.5.3	Soporte SMS	Envío y recepción de confirmaciones vía SMS en zonas de baja conectividad
3.5.4	Gestión de conflictos	Resolución de conflictos de datos en sincronización offline→online

3.6 Sprint 6 — Integración y Pulido (Semanas 13-14)

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
3.6.1	Integración de módulos	Ensamblaje de todos los componentes del sistema
3.6.2	Mejoras de UI/UX	Ajustes finales de interfaz y experiencia de usuario
3.6.3	Optimización de rendimiento	Mejoras de velocidad, carga y eficiencia
3.6.4	Documentación técnica	Documentación de API, arquitectura y manual de despliegue

Fase 4: Pruebas y Aseguramiento de Calidad (Semanas 12-14)

Ejecutado en paralelo con Sprints 4-6

4.1 Pruebas Funcionales

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
4.1.1	Pruebas unitarias	Verificación de componentes individuales
4.1.2	Pruebas de integración	Validación de interacciones entre módulos
4.1.3	Pruebas end-to-end	Simulación de flujos completos de usuario (happy path y edge cases)
4.1.4	Pruebas de regresión	Asegurar que nuevos cambios no rompan funcionalidades

existentes

4.2 Pruebas No Funcionales

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
4.2.1	Pruebas de carga	Simular múltiples usuarios concurrentes
4.2.2	Pruebas de estrés	Evaluar comportamiento bajo condiciones límite
4.2.3	Pruebas de seguridad	Validar autenticación, autorización y protección de datos
4.2.4	Pruebas de conectividad	Simular escenarios de baja conectividad y modo offline

4.3 Pruebas de Aceptación

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
4.3.1	User Acceptance Testing (UAT)	Pruebas con usuarios reales (vecinos y distribuidores piloto)
4.3.2	Validación con líderes comunitarios	Verificación de herramientas de auditoría y equidad
4.3.3	Reporte de bugs y seguimiento	Documentación y priorización de incidencias
4.3.4	Cobertura de casos de uso	Verificar 100% de cobertura en casos de uso principales

Fase 5: Despliegue y Cierre (Semanas 15-16)

5.1 Despliegue del MVP

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
5.1.1	Preparación de entorno de producción	Configurar servidores, dominios y certificados SSL
5.1.2	Despliegue de backend	Publicar API y base de datos en producción
5.1.3	Despliegue de frontend	Publicar aplicación web y/o móvil (PWA/APK)
5.1.4	Configuración de monitoreo	Implementar herramientas de logging y alertas

5.2 Corrección de Errores Post-Despliegue

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
5.2.1	Hotfixes críticos	Corrección de bugs identificados en producción
5.2.2	Parches de seguridad	Aplicar actualizaciones de seguridad necesarias

5.2.3	Mejoras rápidas	Ajustes menores basados en feedback inicial
-------	-----------------	---

5.3 Pilotaje y Validación en Campo

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
5.3.1	Selección de comunidad piloto	Coordinar con líder comunitario para prueba en campo
5.3.2	Acompañamiento en terreno	Equipo de desarrollo presente durante primeras entregas
5.3.3	Recolección de métricas	Medir turnos completados, tiempo de espera, retención de distribuidores
5.3.4	Feedback de usuarios	Entrevistas post-pilotaje con vecinos y distribuidores

5.4 Cierre del Proyecto

Código	Paquete de Trabajo	Tareas
5.4.1	Documentación final	Consolidar manuales de usuario, técnicos y de administración
5.4.2	Lecciones aprendidas	Sesión de retrospectiva con el equipo
5.4.3	Presentación a FONACIT	Entrega de resultados y demostración del MVP
5.4.4	Acta de cierre	Formalizar finalización del proyecto con firmas

Resumen de Entregables por Fase

Fase	Entregables Clave
Fase 1	Documento de requisitos, Diagramas UML, Especificación funcional y no funcional
Fase 2	Arquitectura del sistema, Prototipo UI/UX, Plan de Sprints
Fase 3	Código fuente de los 4 módulos, API funcional, Base de datos, Sistema de notificaciones
Fase 4	Reportes de pruebas, Matriz de cobertura, Bugs registrados y resueltos
Fase 5	MVP desplegado, Métricas de pilotaje, Documentación final, Acta de cierre

Notas de Gestión de Riesgos

Riesgo	Mitigación incorporada en WBS
Fallas críticas de conectividad móvil en campo	Módulo offline y sincronización asíncrona (3.5)

Resistencia al uso por parte de transportistas y distribuidores	Prototipado y UAT con distribuidores (2.2.3, 4.3.1)
Fraude en el registro vecinal o duplicación de cargas	Validación con líderes comunitarios y detección de anomalías (3.4.1, 3.4.5)
Desviación del alcance del proyecto (Scope Creep)	Alcance claramente definido y revisión en cada sprint planning

Cronograma Consolidado

Semana	Fase / Sprint
Semana 1-3	Fase 1: Iniciación y Levantamiento de Requisitos
Semana 4-6	Fase 2: Diseño y Arquitectura
Semana 7-8	Sprint 1: Backend y Core Engine
Semana 9-10	Sprint 2: Módulo Vecinos
Semana 10-11	Sprint 3: Módulo Distribuidores
Semana 11-12	Sprint 4: Módulo Comunitario/Admin
Semana 12-13	Sprint 5: Modo Offline
Semana 13-14	Sprint 6: Integración y Pulido
Semana 12-14	Fase 4: Pruebas y QA (ejecutado en paralelo)
Semana 15-16	Fase 5: Despliegue y Cierre

Aprobación del Proyecto

Rol	Nombre	Firma
Líder de Proyecto	Franner Bermudez	
Miembro de Equipo	Fernando Bolivar	
Miembro de Equipo	Miguel Mora	
Miembro de	Samuel Prado	

Equipo

A small, square, white sticker with a black handwritten signature, possibly reading "Ref", is placed on the right side of the header bar.